

Rechercheprotokoll und Suchstrings

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · Thematische Cluster, Datenbanken und geprüfte Suchanfragen

Stand 02.09.2026 · erstellt aus dem Bestand der Ordner „Ideen und Studien“, „Literatur Plyos“ und „Beschaffungsliste“

1 Was dieses Dokument ist – und was nicht

Die Suchanfragen der Recherchen vom 29. bis 31.08.2026 wurden nicht protokolliert. Weder die Sitzungsnotizen noch die Forschungsstand-Strategie, die Projektanweisungen oder der Kapitel-Skill enthalten eine einzige Suchanfrage im Wortlaut. Sie sind nicht rekonstruierbar.

Die in diesem Dokument aufgeführten Suchstrings wurden am 02.09.2026 nachträglich aus dem vorhandenen Quellenbestand entwickelt und in PubMed live getestet. Trefferzahlen und Recall-Angaben stammen aus diesen Testläufen.

Diese Strings sind nicht die seinerzeit verwendeten Anfragen und dürfen in der Arbeit nicht als solche dargestellt werden. Zulässig ist ausschließlich die Darstellung als dokumentierte Nachrecherche zur Vollständigkeitsprüfung des Korpus mit Abrufdatum 02.09.2026. Ein Formulierungsvorschlag steht in Abschnitt 10.

Recherchetyp der Arbeit: nicht-systematische, kriteriengeleitete Korpusbildung mit dokumentierter Quellenbewertung (Evidenztabelle v3, Distanzmaße, Konvergenzregel, Gegenbefund-Pflicht). Kein systematisches Review, kein PRISMA-Flussdiagramm, kein Zweitprüfer-Screening.

2 Datenbanken und ihre Suchmethodik

Datenbank	Rolle im Projekt	genutzt	Suchmethodik
PubMed / MEDLINE	Themensuche, Metadatenprüfung, PMC-Volltexte	ja	Boolesch (AND/OR/NOT), MeSH-Schlagwörter, Feld-Tags [tiab] [ti] [au] [dp], Trunkierung mit *
Consensus	Themensuche mit offenen Fragen	ja	keine Boolesche Syntax; semantisches Ranking über gut 220 Mio. Arbeiten aus Semantic Scholar, OpenAlex, Verlagspartnerschaften und eigenem Crawl
SPORTDiscus (EBSCOhost)	Abdeckung der sportwissenschaftlichen Praxiszeitschriften	nein	Boolesch, Feldcodes TI/AB/SU/TX, eigener Thesaurus, Trunkierung mit *, Proximity N#/W#
MMU e-space, LJMU	nur Volltextbeschaffung (Accepted Versions bei Paywall)	ja	keine Themensuche

Für die Suche wurden damit tatsächlich zwei Datenbanken genutzt, nicht drei. Die Repositorien sind Beschaffungswege, keine Suchoberflächen. SPORTDiscus ist nachzuholen, weil PubMed zehn Quellen des Bestands nicht führt (Abschnitt 8).

Werkzeugbedingte Grenzen der hier verwendeten PubMed-Schnittstelle, die beim Nachvollziehen über pubmed.ncbi.nlm.nih.gov nicht gelten: maximal 20 Boolesche Operatoren und maximal fünf Trunkierungen je Anfrage, maximal 200 Datensätze je Seitenabruf.

3 Geprüfter Bestand

65 Dateien wurden aus den drei Ordnern in die Arbeitsumgebung übertragen und jede einzeln über die ersten beiden Seiten ausgelesen (Titel, Autoren, Jahr, Zeitschrift, Abstract). Daraus ergeben sich 64 unterschiedliche Arbeiten.

- Dublette im Bestand: „2019 Dos Santos et al., 505 Change of Direction Speed Test.pdf“ ist byte-identisch mit „2020 Dos Santos et al., Biomechanical determinants ...“ (beide 1.377.456 Byte, identischer Text). Eine der beiden Dateien ist zu entfernen.
- Zweite Dublette: Foster et al. (2001) liegt sowohl in „Ideen und Studien“ als auch in „Beschaffungsliste“.

- Ohne extrahierbaren Text: Khamis & Roche (1994) ist ein reines Bild-PDF (13,1 MB); die Metadaten stammen aus dem bereits verifizierten Nachweis Pediatrics, 94(4), 504–507.
- Nicht in die Cluster aufgenommen, weil keine Fachliteratur oder Altbestand: dvs-Richtlinien, drei Hochschulleitfäden, VBG-Sportreport 2024, Faszi, Three-Filament-Theorie, Return to play, Rønnestad 2018, eigene PPTX, Zertifikate, Bilddateien, VPN-Installationsdatei.
- Im Ordner vorhanden, laut § 6.5 der Projektanweisungen aber nicht aufzunehmen: Stølen et al. (2005), Rahman et al. (2021), Sylvester et al. (2024). Sie sind unten den Clustern zugeordnet, weil die Strings sie treffen; für das Manuskript bleiben sie ausgeschlossen.

4 Thematische Cluster

Die Zuordnung erfolgte anhand von Titel und Abstract jeder Quelle. Mehrfachzuordnungen sind zugelassen und ausgewiesen. Die Cluster folgen den vier Evidenzkörpern der Forschungsstand-Strategie (E1 Anforderungsprofil, E2 Wirkmechanismen, E3 Reifung, E4 Wirksamkeit), sind aber feiner geschnitten, weil ein Evidenzkörper mehrere Suchvokabulare umfasst.

Nr.	Cluster	Quellen im Bestand	Kapitel
K1	Wirksamkeit plyometrischen Trainings im Nachwuchsfußball	Zheng 2025 · Ramirez-Campillo 2020 · Ramirez-Campillo 2023 · Oliver 2024 · Sammoud 2024 · Negra 2019 · Hammami 2016 · Beato 2018 · Aloui 2022 · Bouafif 2026 · Liu 2024	2.5 · 5.2–5.4
K2	Plyometrie sportartübergreifend: Dosis, Alter und Reife, Belastungsrichtung als Moderatoren	Moran 2017 · Lloyd 2016 · Behm 2017 · Sáez-Sáez de Villarreal 2009 · Moran 2024	2.1 · 2.2 · 2.5 · 5.5
K3	Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus: Funktion, Beinsteifigkeit, Hüppfrequenz, Anpassungen	Nicol 2006 · Markovic & Mikulic 2010 · Ferris & Farley 1997 · Birch 2025 · Radnor 2018 · (Sylvester 2024)	2.1 · 3.5.1 · 5.5
K4a	Verfahren der Reifebestimmung	Khamis & Roche 1994 · Mirwald 2002 · Tanner 1966 · Flores 2025	2.2 · 3.2
K4b	Reifung und Leistung im Nachwuchssport	Parr 2022 · Radnor 2018 · Cumming 2017 (nicht in PubMed)	2.2 · 5.2
K5	Anforderungsprofil Nachwuchsfußball: Laufleistung, Richtungswechsel, Dezeleration	Palucci Vieira 2019 · Algroy 2021 · Morgan 2022 · McBurnie, Harper, et al. 2022 · (Stølen 2005) · Turner & Stewart 2014, McBurnie, Parr, et al. 2022, Walker & Hawkins 2018 (nicht in PubMed)	2.1 · 2.4
K6a	Sprint- und Richtungswechseldiagnostik	Altmann 2015 · Dos'Santos 2018 · Dos'Santos 2020 · Sheppard & Young 2006 · Hicks 2019 und Clarke 2020 (nicht in PubMed)	2.4.1 · 2.4.2 · 3.4
K6b	Standweitsprung und Fitness-Testbatterien	Tomkinson 2021 · Fernandez-Santos 2015 · Bianco 2015 · Koch 2003 · Thomas 2020 · Ortega 2008 · (Rahman 2021)	2.4.3 · 3.4.3 · 5.4
K7	Übergangsperiode und Detraining im Fußball	Silva 2016 · Liu 2024	2.3
K8	Belastungsmonitoring über session-RPE	Foster 2001 · Haddad 2017 · Liu 2023	3.6 · 4.1
K9	Verletzungsprävention durch neuromuskuläres Aufwärmen	Hilksa 2021 · Olivier 2026	2.2 · 5.7
K10	Verfahrens- und Methodenquellen (nicht über Themensuche gefunden)	Hopkins 2000 · Smart et al. 2015 · Ratel 2006 · Glaister 2005 · Harris 1976 · Norton 2018 · Jeffreys 2007	3.4 · 3.7 · 5.6 · Anhang C

K10 ist bewusst kein Suchcluster. Diese Quellen wurden über Verfahrensanforderungen und Zitationsverfolgung beschafft, nicht über eine Themensuche; ein nachträglich gebauter thematischer String würde einen Suchvorgang behaupten, den es nicht gab.

5 PubMed – Suchstrings, Trefferzahlen und Recall

Alle Strings wurden am 02.09.2026 abgesetzt. Die Trefferlisten wurden vollständig abgerufen (bei mehr als 200 Treffern seitenweise) und jede Ankerquelle des Bestands gegen die Liste geprüft. „enthalten: ja“ bedeutet, dass die PMID in der Trefferliste steht, nicht dass sie unter den ersten Treffern rangiert.

K1 Wirksamkeit plyometrischen Trainings im Nachwuchsfußball

("Plyometric Exercise"[Mesh] OR plyometric*[tiab] OR "jump training"[tiab] OR "stretch-shortening cycle"[tiab]) AND ("Soccer"[Mesh] OR soccer[tiab] OR football[tiab]) AND ("Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR youth*[tiab] OR adolescen*[tiab] OR young[tiab] OR prepubertal[tiab] OR pubertal[tiab] OR "peak height velocity"[tiab]) AND (sprint*[tiab] OR "change of direction"[tiab] OR agility[tiab] OR jump*[tiab] OR "Athletic Performance"[Mesh])

249 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 11 von 12 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
40300007	Zheng et al. 2025, PLoS One	ja
32915430	Ramirez-Campillo et al. 2020, Sports Med	ja
37036542	Ramirez-Campillo et al. 2023, Sports Med Open	ja
37897637	Oliver et al. 2024, Sports Med	ja
38321538	Sammoud et al. 2024, BMC Sports Sci Med Rehabil	ja
31094246	Negra et al. 2019, IJSPP	ja
27144955	Hammami et al. 2016, J Strength Cond Res	ja
29176387	Beato et al. 2018, J Strength Cond Res	ja
35250606	Aloui et al. 2022, Front Physiol	ja
41538380	Bouafif et al. 2026, PLoS One	ja
38455432	Liu et al. 2024, J Sports Sci Med	ja
38781181	Moran et al. 2024, PLoS One	nein

Der Fehltreffer ist kein Mangel des Strings: Moran et al. (2024) untersuchten erwachsene Fußballspieler (MeSH „Adult“ und „Young Adult“, Abstract: „adult male soccer players“). Die Arbeit fällt zu Recht aus einem Nachwuchs-Cluster heraus und ist in K2 geführt. Siehe Abschnitt 9.

Zwischenbefund aus der Entwicklung: Ohne den Term young[tiab] fiel Ramirez-Campillo et al. (2020) aus der Trefferliste (228 statt 249 Treffer), weil die Arbeit von „young male soccer players“ spricht und nicht von „youth“.

K2 Plyometrie sportartübergreifend: Dosis-, Reifungs- und Richtungsmoderatoren

(plyometric*[ti] OR "jump training"[ti] OR "power training"[ti]) AND ("meta-analys*[tiab] OR "controlled trials"[tiab] OR moderat*[tiab] OR "age-related"[tiab] OR "peak height velocity"[tiab] OR vertical[ti] OR horizontal[ti]) AND (jump*[tiab] OR sprint*[tiab] OR strength[tiab])

283 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 5 von 5 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
28129282	Moran et al. 2017, J Strength Cond Res	ja
26422612	Lloyd et al. 2016, J Strength Cond Res	ja
28713281	Behm et al. 2017, Front Physiol	ja
19197203	Sáez-Sáez de Villarreal et al. 2009, J Strength Cond Res	ja
38781181	Moran et al. 2024, PLoS One	ja

Ohne "peak height velocity"[tiab] fällt Lloyd et al. (2016) heraus; der Begriff steht dort im Titel und ist der einzige Anschluss an den Moderatorenblock.

K3 Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus, Beinsteifigkeit und Hüppfrequenz

((("stretch-shortening cycle"[ti] OR "stretch shortening cycle"[ti] OR plyometric*[ti]) AND (stiffness[tiab] OR hopping[tiab] OR "reactive strength"[tiab])) OR (hopping[tiab] AND stiffness[tiab]))

416 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 6 von 6 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
17052133	Nicol et al. 2006, Sports Med	ja
20836583	Markovic & Mikulic 2010, Sports Med	ja
9029193	Ferris & Farley 1997, J Appl Physiol	ja
40395057	Birch et al. 2025, Scand J Med Sci Sports	ja
38390448	Sylvester et al. 2024, Front Physiol	ja
28900862	Radnor et al. 2018, Sports Med	ja

Der Zusatzzweig *hopping AND stiffness* fängt die biomechanischen Untergrundarbeiten (Ferris & Farley, Birch), die kein Plyometrie-Vokabular führen.

K4a Verfahren der Reifebestimmung

("skeletal age"[ti] OR "maturity offset"[tiab] OR "biological maturity"[tiab] OR "adult stature"[ti] OR "height velocity"[ti]) AND (predict*[ti] OR estimat*[ti] OR assess*[ti] OR standards[ti])

305 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 4 von 4 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
7936860	Khamis & Roche 1994, Pediatrics	ja
11932580	Mirwald et al. 2002, Med Sci Sports Exerc	ja
5957718	Tanner et al. 1966, Arch Dis Child	ja
40414949	Flores et al. 2025, Sci Rep	ja

K4b Reifung und Leistung im Nachwuchssport

matur*[ti] AND (soccer[tiab] OR football[tiab] OR youth[tiab] OR "young athletes"[tiab]) AND (performance[tiab] OR sprint*[tiab] OR jump*[tiab] OR strength[tiab])

364 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 2 von 2 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
34706339	Parr et al. 2022, IJSP	ja
28900862	Radnor et al. 2018, Sports Med	ja

K4 ist zweigeteilt, weil ein Vereinigungsstring die Werkzeuggrenze von fünf Trunkierungen reißt und weil Flores (2025) und Mirwald (2002) keinen Leistungsbegriff im Abstract führen – sie sind über K4a vollständig abgedeckt.

K5 Anforderungsprofil im Nachwuchsfußball

((soccer[ti] OR football[ti]) AND (youth[tiab] OR young[tiab] OR adolescen*[tiab] OR academy[tiab]) AND ("match running"[tiab] OR "time-motion"[tiab] OR "motion analysis"[tiab] OR "match demands"[tiab] OR "activity profile"[tiab])) OR ("change of direction"[ti] AND frequenc*[ti]) OR (deceleration*[ti] AND ("team sport*[tiab] OR soccer[tiab] OR football[tiab])) OR (physiolog*[ti] AND soccer[ti])

433 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 5 von 5 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
30671900	Palucci Vieira et al. 2019, Sports Med	ja
34299737	Algroy et al. 2021, IJERPH	ja
36412185	Morgan et al. 2022, Sci Med Footb	ja
34716561	McBurnie, Harper, et al. 2022, Sports Med	ja
15974635	Stølen et al. 2005, Sports Med	ja

Drei Sonderzweige sind erforderlich: McBurnie, Harper, et al. (2022) trägt weder das MeSH „Soccer“ noch einen Alters- oder Fußballbegriff in Titel und Abstract; Stølen et al. (2005) enthält keinen Match-Analyse-Term.

K6a Sprint- und Richtungswechseldiagnostik

(sprint[ti] OR "change of direction"[ti] OR agility[ti] OR "505"[ti]) AND (reliability[tiab] OR validity[tiab] OR accuracy[tiab] OR biomechanical[tiab] OR "literature review"[ti]) AND (athletes[tiab] OR sports[tiab] OR soccer[tiab] OR football[tiab] OR players[tiab])

414 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 4 von 4 auffindbaren Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
25647648	Altmann et al. 2015, J Strength Cond Res	ja
30094799	Dos'Santos et al. 2018, Sports Med	ja
31868815	Dos'Santos et al. 2020, J Strength Cond Res	ja
16882626	Sheppard & Young 2006, J Sports Sci	ja
–	Clarke et al. 2020, „Phases of the Traditional 505 Test“	kein PubMed-Nachweis

Zu Clarke et al. siehe Abschnitt 9. Die Phrasensuche "traditional 505"[tiab] liefert null Treffer in ganz PubMed.

K6b Standweitsprung und Fitness-Testbatterien

("standing broad jump"[tiab] OR "standing long jump"[tiab]) AND (reliab*[tiab] OR valid*[tiab] OR percentile*[tiab] OR normative[tiab] OR "test batter*"[tiab] OR "warm-up"[ti] OR "temporal trend*"[tiab])

306 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 6 von 6 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
33368030	Tomkinson et al. 2021, Sports Med	ja
25647647	Fernandez-Santos et al. 2015, J Strength Cond Res	ja
26190724	Bianco et al. 2015, Int J Occup Med Environ Health	ja
14636087	Koch et al. 2003, J Strength Cond Res	ja
32782766	Thomas et al. 2020, Eur J Transl Myol	ja
19011654	Ortega et al. 2008, Int J Obes	ja

K7 Übergangsperiode und Detraining im Fußball

(soccer[tiab] OR "Soccer"[Mesh]) AND (detrain*[tiab] OR "training cessation"[tiab] OR off-season[tiab] OR offseason[tiab] OR "transition period"[tiab])

147 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 2 von 2 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
26530720	Silva et al. 2016, Sports Med	ja
38455432	Liu et al. 2024, J Sports Sci Med	ja

football[tiab] wurde bewusst gestrichen: es senkt die Menge von 228 auf 147 und entfernt American- und Australian-Football-Studien ohne Recall-Verlust.

K8 Belastungsmonitoring über session-RPE

("session-RPE"[tiab] OR sRPE[tiab]) AND (valid*[tiab] OR reliab*[tiab] OR criterion[tiab])

118 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 3 von 3 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
11708692	Foster et al. 2001, J Strength Cond Res	ja
29163016	Haddad et al. 2017, Front Neurosci	ja
37573328	Liu et al. 2023, BMC Sports Sci Med Rehabil	ja

K9 Verletzungsprävention durch neuromuskuläres Aufwärmen

("neuromuscular training"[tiab] OR "neuromuscular warm-up"[tiab] OR "neuromuscular exercise"[tiab]) AND (warm-up[tiab] OR warmup[tiab] OR "injury prevention"[tiab]) AND injur*[tiab] AND (youth[tiab] OR adolescen*[tiab] OR child*[tiab])

123 Treffer · Abruf 02.09.2026 · Recall 2 von 2 Ankern

PMID	Kurzbeleg	enthalten
35146027	Hilska et al. 2021, Orthop J Sports Med	ja
41780148	Olivier et al. 2026, Phys Ther Sport	ja

Der String enthält keinen Fußballfilter, weil Olivier et al. (2026) weder im Titel noch im Abstract soccer oder football führen; Population dort: „adolescent males playing sport“.

6 Consensus – Suchfragen

Consensus kennt keine Boolesche Syntax und keine Feld-Tags; die Eingabe ist eine natürlichsprachliche Frage, das Ranking ist semantisch. Es gibt dort deshalb keine „Suchstrings“ im Sinne von PubMed, sondern Fragen. Die Standardausgabe umfasst zehn Arbeiten je Frage.

Nr.	Suchfrage (Eingabe im Wortlaut)	Status
K1	How effective is plyometric training for improving sprint, change of direction and jump performance in male youth soccer players?	getestet 02.09.2026
K2	Do age, maturity status and loading direction moderate the effects of plyometric training on jump and sprint performance?	nicht getestet
K3	How does the stretch-shortening cycle function, and how do leg stiffness and hopping frequency interact with surface stiffness?	nicht getestet
K4a	How can biological maturity status be estimated non-invasively from anthropometric measurements in youth athletes?	nicht getestet
K4b	How does biological maturation moderate physical performance and training adaptation in youth soccer players?	nicht getestet
K5	What are the match running demands, change of direction frequency and high intensity deceleration demands of youth soccer players?	Abruf durch Ratenbegrenzung abgebrochen
K6a	How reliable and valid are linear sprint tests and the 505 change of direction test, and what affects their measurement error?	nicht getestet
K6b	How reliable and valid is the standing broad jump in children and adolescents, and what normative values exist?	nicht getestet
K7	How does physical fitness change during the off season transition period in soccer and can training programmes mitigate detraining?	getestet 02.09.2026
K8	How valid is the session-RPE method for monitoring internal training load in adolescent athletes?	nicht getestet
K9	Do neuromuscular warm-up programmes reduce injury rates in youth football?	nicht getestet

Ergebnis der beiden Testläufe

K1: Unter den zehn ausgegebenen Arbeiten befanden sich fünf Ankerquellen des Bestands – Zheng et al. (2025) auf Rang 1, Ramirez-Campillo et al. (2020) auf Rang 2, Aloui et al. (2022) auf Rang 3, Oliver et al. (2024) auf Rang 8 und Negra et al. (2020, Repeated-Sprint-Arbeit derselben Gruppe) auf Rang 10.

K7: Beide Ankerquellen wurden ausgegeben – Liu et al. (2024) auf Rang 1 und Silva et al. (2016) auf Rang 3. Zusätzlich erschien Clemente et al. (2021), „Detrimental Effects of the Off-Season in Soccer Players: A Systematic Review and Meta-analysis“, Sports Medicine, das im Bestand fehlt und für Kapitel 2.3 zu prüfen ist.

Consensus liefert bei jedem Aufruf ein semantisch geranktes Ergebnis; eine Trefferzahl im Sinne einer Datenbankmenge wird nicht ausgegeben, und die Reproduzierbarkeit einer Anfrage ist vom Anbieter nicht zugesichert. Für ein Rechercheprotokoll ist die Frage im Wortlaut plus Abrufdatum das Höchstmaß an Dokumentation, das dieses Werkzeug zulässt.

7 SPORTDiscus (EBSCOhost) – Suchstrings, nicht getestet

Für SPORTDiscus besteht in dieser Arbeitsumgebung kein Zugang. Die folgenden Strings sind aus dem SPORTDiscus-Syntaxmodell abgeleitet und wurden NICHT abgesetzt. Trefferzahlen und Recall fehlen deshalb. Vor einer Verwendung in der Arbeit sind sie über den DSHS-Zugang abzusetzen und die Trefferzahlen nachzutragen.

Feldcodes: TI Titel, AB Abstract, SU Schlagwort aus dem SPORTDiscus-Thesaurus, TX Volltext. Trunkierung mit *, Proximity mit N# (beliebige Reihenfolge) und W# (feste Reihenfolge).

K1 Wirksamkeit plyometrischen Trainings im Nachwuchsfußball

(SU "PLYOMETRICS" OR TI plyometric* OR AB plyometric* OR TI "jump training") AND (SU "SOCCER" OR TI soccer OR TI football OR AB soccer) AND (TI youth OR AB youth OR AB adolescen* OR AB "young player*" OR AB U1?) AND (AB sprint* OR AB "change of direction" OR AB agility OR AB jump*)

K2 Plyometrie sportartübergreifend: Moderatoren

(TI plyometric* OR TI "jump training" OR TI "power training") AND (AB "meta-analys*" OR AB moderat* OR AB "peak height velocity" OR AB maturat* OR TI vertical OR TI horizontal) AND (AB jump* OR AB sprint* OR AB strength)

K5 Anforderungsprofil Nachwuchsfußball

(TI soccer OR TI football) AND (AB youth OR AB academy OR AB adolescen*) AND (AB "match running" OR AB "time-motion" OR AB "motion analysis" OR AB "match demand*" OR AB "change of direction" OR AB deceleration*)

K6a Sprint- und Richtungswechseldiagnostik

(TI sprint OR TI "change of direction" OR TI agility OR TI "505") AND (AB reliab* OR AB valid* OR AB biomechanic* OR AB "measurement error") AND (AB athlet* OR AB soccer OR AB football OR AB player*)

K6b Standweitsprung und Testbatterien

(AB "standing broad jump" OR AB "standing long jump" OR SU "STANDING long jump") AND (AB reliab* OR AB valid* OR AB percentile* OR AB normative OR AB "test batter*")

Scopus-Alternative für K1, falls SPORTDiscus nicht verfügbar ist:

TITLE-ABS-KEY((plyometric* OR "jump training" OR "stretch-shortening cycle") AND (soccer OR football) AND (youth OR young OR adolescen* OR "peak height velocity") AND (sprint* OR "change of direction" OR agility OR jump*))

8 Abdeckungslücke von PubMed

Zehn Quellen des Bestands sind über PubMed nicht erreichbar, unabhängig davon, wie der String formuliert wird. Der Grund ist Indexierung, nicht Suchtechnik: die Abfrage "Strength Cond J"[Journal] OR "Strength and Conditioning Journal"[Journal] liefert in ganz PubMed neun Datensätze; die Zeitschrift ist dort faktisch nicht geführt.

Quelle	Zeitschrift	betroffenes Kapitel
Lloyd & Oliver (2012), Youth Physical Development Model	Strength and Conditioning Journal	2.2
Lloyd et al. (2011), Natural Development of Plyometric Ability	Strength and Conditioning Journal	2.1 · 2.2 · 3.5.1
Cumming et al. (2017), Bio-banding in Sport	Strength and Conditioning Journal	2.2 · 3.2
Turner & Stewart (2014), Strength and Conditioning for Soccer Players	Strength and Conditioning Journal	2.1 · 2.4
Hicks et al. (2019), Improving Mechanical Effectiveness During Sprint Acceleration	Strength and Conditioning Journal	2.4.1 · 5.5
McBurnie, Parr, et al. (2022), Multidirectional Speed in Youth Soccer Players	Strength and Conditioning Journal	2.1 · 2.4
Walker & Hawkins (2018), Structuring a Program in Elite Professional Soccer	Strength and Conditioning Journal	2.3 · 3.5.2
Jeffreys (2007), Warm up revisited – the RAMP method	UKSCA Professional Strength and Conditioning	3.3 · Anhang C
Clarke et al. (2020), Phases of the Traditional 505 Test	IJSPP, Fassung ungeklärt	2.4.2 · 3.4.2
Rahman et al. (2021), Reliability, Validity and Norm References of SBJ	ausgeschlossen (§ 6.5)	–

Das ist der sachliche Grund für eine dritte Datenbank. SPORTDiscus führt die Strength and Conditioning Journal vollständig; Consensus erreicht sie über Semantic Scholar und OpenAlex ebenfalls. Wer die Recherche allein über PubMed dokumentiert, kann acht tragende Quellen der Kapitel 2.1 bis 2.4 nicht herleiten.

9 Befunde mit Wirkung auf das Manuskript

9.1 Moran et al. (2024) ist eine Erwachsenenstichprobe

Laut PubMed-Datensatz (PMID 38781181, DOI 10.1371/journal.pone.0295786) lauten die vergebenen MeSH-Terme unter anderem „Adult“ und „Young Adult“; der Abstract beginnt mit „to compare the effects of vertical (VPT), horizontal (HPT) and combined ... plyometric training ... in adult male soccer players“. Die Intervention umfasste acht Wochen, zweimal wöchentlich, 100 Bodenkontakte je Einheit.

§ 12 Punkt 5 der Projektanweisungen stützt die Korrektur der Trainingspezifitäts-Limitation auf diese Arbeit („no apparent directionally-specific adaptive responses“). Nach den projekteigenen Distanzmaßen ist die Population damit Stufe 2 („Erwachsene“). Die Aussage bleibt zitierfähig, aber nur mit ausdrücklicher Nennung der Abweichung im Satz – so, wie es die Konvergenzregel für Distanzsummen ab 2 verlangt. Die Stelle in 5.5 ist entsprechend zu formulieren, und der Steckbrief in der Evidenztabelle v3 ist zu prüfen.

9.2 Clarke et al. (2020) hat keinen PubMed-Nachweis

Für „Phases of the Traditional 505 Test: Between Session and Direction Reliability“ existiert in PubMed kein Datensatz; die Phrasensuche "traditional 505"[tiab] liefert null Treffer. Die Datei im Ordner ist eine angenommene Manuskriptfassung ohne Band-, Heft- und Seitenangabe. Eine Zitationsabfrage über Autor, Zeitschrift und Jahr liefert stattdessen PMID 32994386 – das ist Noon et al. (2021), „The Influence of Recruitment Age and Anthropometric and Physical Characteristics on the Development Pathway of English Academy Football Players“, IJSP 16(2), 199–207, mit N. D. Clarke als Koautor. Eine Verwechslung der beiden wäre ein Zitationsfehler; die Verlagsfassung der 505-Phasenarbeit ist zu beschaffen oder das Zitat in 3.4.2 zu streichen. Inhaltlich am nächsten liegt Dos’Santos, Thomas und Jones (2021), J Sports Sci 39(4), 395–405, PMID 33377421.

9.3 Korrekturen an Nachweisen

Quelle	Befund
Thomas et al. (2020)	Eur J Transl Myol 30(2), Artikelnummer 9050, PMID 32782766, DOI 10.4081/ejtm.2019.9050. Die im Projekt geführte Seitenangabe 240–246 entspricht nicht dem PubMed-Datensatz.
Ortega et al. (2008)	Int J Obes 32(Suppl 5), S49–S57, PMID 19011654, DOI 10.1038/ijo.2008.183.
Flores et al. (2025)	Sci Rep 15(1), 18239, PMID 40414949, DOI 10.1038/s41598-025-00402-x.
Hilksa et al. (2021)	PMID 35146027 bestätigt; Orthop J Sports Med 9(4), 23259671211005769, DOI 10.1177/23259671211005769. Die Unsicherheit in den Sitzungsnotizen ist ausgeräumt.
Liu et al. 2023 und 2024	Zwei verschiedene Arbeitsgruppen. Haochong Liu et al. (2023), BMC Sports Sci Med Rehabil 15(1), 101, PMID 37573328 – session-RPE-Metaanalyse, Kapitel 3.6. GuiYang Liu et al. (2024), J Sports Sci Med 23(1), 219–227, PMID 38455432 – Offseason-Detraining, Kapitel 2.3. Nach § 8 sind so viele Namen zu nennen, wie zur Unterscheidung nötig.
Dublette im Ordner	„2019 Dos Santos et al., 505 Change of Direction Speed Test.pdf“ ist dieselbe Datei wie „2020 Dos Santos et al., Biomechanical determinants ...“ (Dos’Santos et al., 2020, JSCR 34(5), 1285–1296, PMID 31868815).

9.4 Neu aufgetauchte Quelle

Der Consensus-Testlauf zu K7 gab Clemente et al. (2021), „Detrimental Effects of the Off-Season in Soccer Players: A Systematic Review and Meta-analysis“, Sports Medicine, aus. Die Arbeit ist im Bestand nicht vorhanden und für Kapitel 2.3 einschlägig (Effektstärken zu Trainingsunterbrechung gegenüber Offseason-Programmen). Vor Verwendung Volltext prüfen und Steckbrief in der Evidenztabelle anlegen.

10 Formulierungsvorschlag für die Arbeit

Für einen Methodikabsatz oder einen Anhang, sachlich zutreffend und ohne Behauptung eines systematischen Reviews:

Die Literaturrecherche erfolgte iterativ und nicht systematisch im Sinne eines systematischen Reviews. Ausgangspunkt war ein vorliegender Quellenbestand, der über PubMed und Consensus sowie über Zitationsverfolgung aus eingeschlossenen Arbeiten erweitert wurde; Volltexte wurden über PubMed Central und über institutionelle Repositorien beschafft. Die Auswahl und Gewichtung der Quellen folgte einem dokumentierten Verfahren aus Populations-, Dosis- und Zielgrößendistanz sowie einer Konvergenzregel für die Formulierungsstärke. Zur Prüfung der Vollständigkeit des Korpus wurde am

02.09.2026 eine dokumentierte Nachrecherche durchgeführt; die dabei verwendeten Suchanfragen, Trefferzahlen und Auswahlentscheidungen sind in Anhang (X) aufgeführt.

Was in dieser Formulierung nicht behauptet wird und auch nicht behauptet werden darf: eine vorab festgelegte Suchstrategie, ein Screening in Stufen mit Ausschlussgründen, ein Zweitprüfer, ein PRISMA-Flussdiagramm. Für eine trainingswissenschaftliche Interventionsstudie auf Bachelorniveau ist das auch nicht gefordert; gefordert ist, dass die Darstellung stimmt.

Offen und vor Abgabe zu erledigen: SPORTDiscus-Strings absetzen und Trefferzahlen nachtragen · Clarke et al. (2020) klären oder streichen · Moran et al. (2024) in 5.5 mit Populationsangabe formulieren · Clemente et al. (2021) prüfen · Dublette im Ordner entfernen.